PLATAFORMA SaaS DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Especificación funcional y técnica para Colombia

Producto comercial multiempresa · Copropiedades residenciales, comerciales y mixtas

Versión 1.0 | Octubre de 2026

Tecnología preferida: PHP + CakePHP · API REST · Arquitectura SaaS multi-tenant

Control del documento

Campo	Definición
Nombre	Especificación funcional y técnica del software de propiedad horizontal
Versión	1.0
Fecha	Octubre de 2026
Propósito	Definir alcance, requisitos, historias de usuario, arquitectura, datos, seguridad y criterios de aceptación.
Audiencia	Product owner, analistas, desarrolladores PHP/CakePHP, QA, infraestructura, administradores de copropiedad, contadores y asesores jurídicos.
Estado	Documento base para validación y refinamiento. No sustituye revisión jurídica, contable ni tributaria.

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo y objetivos
- 2. Alcance y límites del producto
- 3. Perfiles y permisos
- 4. Requisitos funcionales
- 5. Historias de usuario y criterios de aceptación
- 6. Requisitos no funcionales
- 7. Arquitectura técnica propuesta
- 8. Modelo de datos lógico
- 9. Reglas de negocio críticas
- 10. Seguridad y privacidad
- 11. Normativa colombiana de referencia
- 12. API e integraciones
- 13. Informes e indicadores
- 14. Plan de pruebas y criterios de salida
- 15. Plan de implementación
- 16. Riesgos, decisiones pendientes y fuentes

1. Resumen ejecutivo y objetivos

Se propone una plataforma SaaS comercial para administrar múltiples copropiedades desde una sola solución, con aislamiento lógico de datos por cliente y configuración adaptable a edificios residenciales, centros empresariales, locales comerciales y propiedades de uso mixto.

El producto centraliza los procesos financieros, contables, administrativos, jurídicos, documentales y operativos. Debe facilitar el trabajo del administrador y del contador, ofrecer autoservicio a propietarios y residentes, y mantener evidencia auditable de las operaciones.

1.1 Objetivos del producto

- Reducir tareas manuales de liquidación, recaudo, cartera, conciliación, correspondencia y mantenimiento.
- Mantener trazabilidad de decisiones, aprobaciones, movimientos financieros y cambios de información.
- Proporcionar información oportuna a administradores, consejos, contadores, revisores fiscales y residentes, según permisos.
- Permitir que el proveedor comercial gestione planes, suscripciones, soporte y configuración de clientes sin acceder innecesariamente a sus datos.
- Integrarse progresivamente con pasarelas de pago, bancos, correo, facturación electrónica y sistemas de control de acceso.

1.2 Principios de diseño

- Configurabilidad por copropiedad sin desarrollar una versión distinta para cada cliente.
- Separación entre operación del proveedor SaaS y operación de cada copropiedad.
- Operaciones financieras trazables, reversables mediante documentos correctivos y nunca eliminadas silenciosamente.
- API versionada y módulos desacoplados a nivel de dominio; comenzar con un monolito modular antes de adoptar microservicios.
- Privacidad por diseño, mínimos privilegios, respaldos probados y registros de auditoría.

2. Alcance del producto

2.1 Incluido

- Gestión SaaS: clientes, copropiedades, planes, suscripciones, límites y estado del servicio.
- Estructura física: bloques, torres, unidades privadas, bienes comunes, parqueaderos y depósitos.
- Personas y relaciones: propietarios, residentes, arrendatarios, representantes, proveedores y empleados.
- Finanzas: cuotas ordinarias y extraordinarias, conceptos de cobro, cartera, pagos, acuerdos, presupuesto y gastos.
- Contabilidad: plan de cuentas, comprobantes, auxiliares, cierres, estados e informes exportables.
- Proveedores, contratos, compras, activos, mantenimientos y órdenes de trabajo.
- Asambleas, convocatorias, poderes, asistencia, quórum, votaciones, actas y compromisos.
- Portal web responsivo, PQR, reservas, documentos y notificaciones.
- Seguridad de acceso, visitantes, vehículos y novedades de portería.
- Auditoría, configuración, reportes, API y mecanismos de importación/exportación.

2.2 Fuera del alcance inicial o sujeto a integración

- Reemplazar el criterio profesional del contador, revisor fiscal, abogado o asesor tributario.
- Garantizar que cualquier operación esté exenta de impuestos o que toda copropiedad tenga las mismas obligaciones tributarias.
- Operar directamente cámaras, barreras, biometría o controladores propietarios sin integración y evaluación técnica previa.

- Emitir factura electrónica sin proveedor o servicio habilitado y sin validación de las obligaciones concretas del cliente.
- Realizar votaciones jurídicamente vinculantes sin configurar y validar previamente reglas legales, reglamento y mecanismos de identidad.

3. Perfiles, roles y permisos

Rol	Acceso previsto	Restricciones principales
Superadministrador SaaS	Clientes, planes, suscripciones, soporte técnico y parámetros globales.	No consultar contenido financiero o personal de clientes salvo acceso excepcional autorizado y auditado.
Administrador de copropiedad	Unidades, personas, cobros, cartera, solicitudes, documentos, proveedores y operación.	Aprobaciones financieras según matriz de autorización.
Contador	Contabilidad, comprobantes, conciliaciones, cierres y reportes.	No administrar usuarios globales ni modificar datos de identidad sin permiso.
Tesorero	Recaudos, pagos, caja y bancos según autorización.	Separación de funciones; no aprobar y ejecutar el mismo pago cuando se configure control dual.
Consejo de administración	Consulta de informes, presupuesto, contratos y decisiones.	Acceso de lectura por defecto.
Revisor fiscal	Consulta y exportación de información requerida para revisión.	Sin edición de registros contables.
Propietario	Estado de cuenta de sus unidades, documentos autorizados, solicitudes y reservas.	No consultar saldos ni documentos privados de otras unidades.
Residente/arrendatario	Reservas, PQR, autorizaciones de visitantes y comunicaciones.	Sin acceso automático a información financiera del propietario.
Vigilancia/portería	Visitantes, vehículos, correspondencia y novedades.	Acceso mínimo a datos personales y sin acceso a contabilidad.
Proveedor/contratista	Órdenes de trabajo, contratos o entregables asignados.	Solo expedientes asignados y durante el período autorizado.

Los permisos se definirán por rol y podrán ajustarse por copropiedad. El sistema debe admitir permisos de lectura, creación, edición, aprobación, contabilización, exportación, anulación y administración por separado.

4. Requisitos funcionales

RF-001 | Administración SaaS

- Crear y configurar clientes, copropiedades, planes, límites de usuarios y módulos.
- Suspender o reactivar una suscripción sin borrar los datos del cliente.
- Registrar auditoría de cambios de plan, facturación de la suscripción SaaS y soporte.

RF-002 | Estructura de la copropiedad

- Configurar tipo residencial, comercial o mixto; dirección, identificación tributaria cuando aplique, zona horaria y moneda.
- Crear etapas, bloques, torres, pisos, unidades, parqueaderos, depósitos, zonas comunes y activos.
- Registrar coeficiente, área, tipo de unidad y estado de cada unidad; conservar historial de cambios.

RF-003 | Personas y titularidad

- Registrar personas naturales y jurídicas, datos de contacto y preferencias de comunicación.
- Relacionar personas con unidades mediante roles y fechas de vigencia: propietario, copropietario, residente, arrendatario o representante.
- Permitir cambios de titularidad conservando el historial y sin trasladar automáticamente responsabilidades no aprobadas.

RF-004 | Cuotas y conceptos de cobro

- Configurar conceptos, periodicidad, fecha de vencimiento, descuentos autorizados y reglas de cálculo.
- Generar cuotas ordinarias, extraordinarias y otros cargos aprobados, dejando evidencia de la regla y el período.
- Permitir cálculos por coeficiente, tarifa fija, unidad, consumo u otra regla autorizada y configurable.
- Previsualizar el lote, validar errores y aprobar antes de generar documentos masivos.

RF-005 | Cartera e intereses

- Consultar saldo por unidad, tercero, concepto y antigüedad.
- Configurar reglas de mora conforme a las decisiones y límites legales aplicables.
- Registrar acuerdos de pago, abonos, compromisos, incumplimientos y seguimiento.
- Generar estados de cuenta y certificados sujetos a autorización y reglas de la copropiedad.

RF-006 | Recaudos y conciliación

- Registrar pagos manuales, pagos parciales, anticipos, devoluciones y referencias bancarias.
- Importar extractos o recibir notificaciones de una pasarela/banco mediante adaptadores.
- Conciliar pagos automáticamente cuando exista una referencia confiable y enviar diferencias a revisión.
- Prevenir duplicidad mediante claves de idempotencia y reglas de conciliación.

RF-007 | Compras y cuentas por pagar

- Registrar proveedores, cotizaciones, órdenes de compra, facturas/soportes, vencimientos y pagos.
- Definir aprobaciones por monto, tipo de gasto y centro de costo.
- Adjuntar soportes y asociar gastos a contratos, activos, mantenimientos y presupuesto.
- Controlar conflictos de segregación de funciones según la política configurada.

RF-008 | Contabilidad

- Configurar plan de cuentas, períodos, centros de costo, comprobantes y reglas de contabilización.
- Generar asientos balanceados por operaciones aprobadas; validar débitos y créditos.
- Emitir balance de prueba, auxiliares, estado de situación financiera, estado de resultados y reportes configurados.
- Bloquear períodos cerrados; permitir ajustes mediante comprobantes correctivos con autorización y auditoría.
- Exportar información para el contador y herramientas externas.

RF-009 | Presupuesto y fondos

- Crear presupuesto por período, cuenta, categoría y centro de costo.
- Comparar presupuesto aprobado, compromisos, ejecución y saldo disponible.
- Registrar fondos o destinaciones específicas cuando correspondan a decisiones y obligaciones aplicables.
- Emitir alertas de desviaciones y gastos sin apropiación presupuestal.

RF-010 | Asambleas y consejo

- Programar convocatorias, adjuntar documentos, registrar destinatarios y evidencia de envío.
- Registrar asistentes, poderes, coeficientes representados y cálculos de quórum configurables.
- Registrar propuestas, votos, resultados y actas con historial de cambios.
- Gestionar tareas, responsables, fechas y evidencias derivadas de las decisiones.
- Impedir presentar como legalmente validada una votación si no se ha configurado la regla aplicable.

RF-011 | PQR y comunicaciones

- Radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de mantenimiento.
- Asignar responsable, prioridad, estado, fechas, comentarios y anexos.
- Configurar alertas de vencimiento según la política y obligación aplicable.
- Permitir seguimiento al solicitante y conservar evidencia de respuesta y cierre.

RF-012 | Reservas de zonas comunes

- Configurar recursos reservables, disponibilidad, cupos, horarios, reglas, tarifas y depósitos si aplican.
- Evitar reservas solapadas y aplicar restricciones por usuario, unidad o recurso.
- Registrar aprobación, cancelación, pago y novedades asociadas.

RF-013 | Mantenimiento y activos

- Inventariar equipos, zonas comunes, garantías, proveedores y fechas de mantenimiento.
- Crear órdenes preventivas y correctivas con responsable, prioridad, materiales, costos y evidencias.
- Controlar estados, tiempos de atención, reincidencias y vencimientos.
- Relacionar gastos y órdenes con presupuesto, contratos y activos.

RF-014 | Seguridad y portería

- Registrar visitantes, vehículos, paquetes y novedades con acceso mínimo a datos.
- Permitir autorizaciones previas y temporales desde el portal del residente.
- Conservar eventos de entrada/salida según política de retención y finalidad.
- Integrar lectores, QR o controladores mediante adaptadores, no mediante dependencias directas en el núcleo.

RF-015 | Documentos y contratos

- Clasificar documentos por copropiedad, unidad, tercero, contrato, período y nivel de confidencialidad.
- Conservar versión, autor, fecha, hash opcional y eventos de descarga o modificación.
- Configurar permisos de visualización y exportación por tipo documental.
- Controlar vencimientos de pólizas, contratos, certificados y obligaciones.

RF-016 | Notificaciones

- Enviar notificaciones por correo y dejar abierta la integración con SMS o mensajería autorizada.
- Configurar plantillas, idioma, preferencias, reintentos y registro de entrega cuando el proveedor lo reporte.
- Evitar incluir datos sensibles en asuntos o mensajes no autenticados.

RF-017 | Informes y analítica

- Generar reportes filtrables por período, unidad, torre, concepto, tercero y centro de costo.
- Exportar CSV/XLSX/PDF con permisos y registro de exportación para reportes sensibles.
- Mostrar indicadores de cartera, recaudo, presupuesto, mantenimiento, PQR y reservas.

RF-018 | Auditoría y administración

- Registrar actor, copropiedad, acción, entidad, identificador, fecha, resultado y motivo cuando aplique.
- Conservar eventos de creación, actualización, aprobación, contabilización, reversión y exportación.
- Ofrecer consulta de auditoría restringida y exportable para usuarios autorizados.

5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Los siguientes casos son una muestra priorizada de historias de usuario. Cada historia debe convertirse en tareas técnicas y pruebas automatizadas o manuales en el backlog.

HU-01 — Como superadministrador SaaS, quiero registrar una nueva copropiedad para habilitar su operación.

- Criterio: Al guardar datos obligatorios válidos, se crea un tenant/copropriedad con identificador único.
- Criterio: Los usuarios del nuevo cliente no pueden consultar datos de otros tenants.
- Criterio: El sistema registra quién creó la copropiedad y cuándo.

HU-02 — Como administrador, quiero cargar las unidades y sus coeficientes para configurar la base de liquidación.

- Criterio: El sistema valida campos obligatorios, unicidad de código de unidad y rangos permitidos del coeficiente.
- Criterio: Se puede importar una plantilla y se entrega un informe de filas aceptadas y rechazadas.
- Criterio: Los cambios posteriores conservan el valor anterior, la fecha de vigencia y el responsable.

HU-03 — Como administrador, quiero generar las cuotas mensuales para todas las unidades.

- Criterio: Antes de confirmar, se presenta una previsualización con fórmula, valor, período y vencimiento.
- Criterio: El proceso no duplica cargos si se reintenta para el mismo período y configuración.
- Criterio: El lote genera documentos trazables y permite consultar errores sin perder los registros válidos.

HU-04 — Como propietario, quiero consultar el estado de cuenta de mi unidad.

- Criterio: Solo puedo consultar unidades asociadas a mi usuario y con relación vigente o permiso explícito.
- Criterio: El estado de cuenta muestra cargos, pagos, abonos, saldos y fechas de corte.
- Criterio: Los documentos descargables corresponden a la unidad seleccionada y quedan protegidos por autorización.

HU-05 — Como tesorero, quiero registrar un pago y aplicarlo a la cartera.

- Criterio: El pago registra fecha, valor, medio, referencia y usuario que lo ingresó.
- Criterio: El sistema valida que la suma aplicada no exceda el valor del pago, salvo que se registre saldo a favor.
- Criterio: Una operación duplicada con la misma clave externa no crea un segundo recaudo.

HU-06 — Como contador, quiero contabilizar una operación financiera.

- Criterio: El asiento generado tiene débitos y créditos iguales.
- Criterio: El sistema impide contabilizar en un período cerrado sin procedimiento autorizado de reapertura.
- Criterio: Una corrección genera un comprobante de reversión/ajuste y conserva la trazabilidad original.

HU-07 — Como miembro del consejo, quiero consultar la ejecución presupuestal.

- Criterio: El informe distingue presupuesto aprobado, comprometido, ejecutado y saldo.
- Criterio: Solo muestra copropiedades y períodos para los cuales el usuario tiene permiso.
- Criterio: Los filtros y la fecha de corte se muestran en pantalla y en el archivo exportado.

HU-08 — Como administrador, quiero gestionar una convocatoria y registrar la asistencia.

- Criterio: El sistema guarda convocatoria, fecha, destinatarios y evidencia de envío disponible.
- Criterio: El cálculo de quórum usa coeficientes y reglas configuradas, mostrando el detalle de cálculo.
- Criterio: Las modificaciones a asistencia o poderes quedan auditadas.

HU-09 — Como residente, quiero reservar una zona común.

- Criterio: El sistema muestra únicamente horarios disponibles y reglas vigentes.
- Criterio: No permite dos reservas incompatibles del mismo recurso y franja.
- Criterio: Al confirmar, entrega número de reserva y notificación según configuración.

HU-10 — Como residente, quiero radicar una PQR y consultar su estado.

- Criterio: Se genera un número de radicado único con fecha y responsable inicial.
- Criterio: El solicitante puede consultar su caso, pero no casos de otros usuarios.
- Criterio: Cada cambio de estado, respuesta y archivo adjunto queda registrado.

HU-11 — Como encargado de mantenimiento, quiero gestionar una orden de trabajo.

- Criterio: La orden contiene activo/recurso, prioridad, responsable, fecha objetivo y estado.

- Criterio: El cierre requiere registrar resultado y permite anexar evidencias y costos.
- Criterio: El historial del activo muestra las órdenes relacionadas.

HU-12 — Como auditor/revisor fiscal, quiero consultar la trazabilidad de una transacción.

- Criterio: El registro muestra actor, fecha, entidad, cambios permitidos, aprobaciones y documentos relacionados.
- Criterio: El perfil de auditoría no puede modificar la transacción consultada.
- Criterio: Los accesos y exportaciones de información sensible también quedan registrados.

HU-13 — Como administrador de privacidad, quiero atender una solicitud de un titular de datos.

- Criterio: El caso registra identidad verificada, tipo de solicitud, fecha de recepción y vencimiento configurado.
- Criterio: El sistema permite localizar datos relacionados y documentar respuesta o escalamiento.
- Criterio: La eliminación se bloquea cuando exista obligación de conservación o retención aplicable, dejando constancia del motivo.

HU-14 — Como administrador SaaS, quiero cambiar el plan de una copropiedad.

- Criterio: El cambio registra plan anterior, plan nuevo, fecha efectiva y actor.
- Criterio: Los límites se aplican de forma predecible y no eliminan datos al excederse.
- Criterio: El cliente recibe notificación y conserva acceso de solo lectura o período de gracia según política.

6. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Objetivo inicial verificable
RNF-01	Aislamiento multi-tenant	Toda consulta de negocio aplica tenant_id desde el contexto autenticado; pruebas negativas entre tenants en cada módulo.
RNF-02	Seguridad de transporte	HTTPS obligatorio; HSTS y configuración TLS segura en producción.
RNF-03	Autenticación	Política de contraseñas, recuperación segura, cierre de sesión y MFA para perfiles críticos.
RNF-04	Rendimiento	Meta inicial: 95 % de consultas comunes en menos de 2,5 s con carga acordada; confirmar mediante pruebas.
RNF-05	Disponibilidad	Meta de diseño inicial 99,5 % mensual, excluyendo mantenimientos comunicados; validar costos de infraestructura.
RNF-06	Recuperación	Objetivo inicial RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h; mejorar según criticidad y presupuesto.
RNF-07	Auditoría	Eventos críticos inmutables para usuarios normales y acceso restringido a la bitácora.
RNF-08	Accesibilidad/usabilidad	Diseño responsivo, navegación por teclado en flujos esenciales y mensajes de error comprensibles.
RNF-09	Portabilidad	Exportación de datos principales a formatos documentados y legibles.
RNF-10	Mantenibilidad	Pruebas automatizadas para reglas financieras y de autorización; revisión de código y despliegues controlados.
RNF-11	Observabilidad	Logs estructurados, métricas de errores, monitoreo de tareas y alertas de fallos.
RNF-12	Integridad	Transacciones de base de datos, restricciones únicas, claves foráneas y operaciones idempotentes.

Los valores son objetivos de diseño propuestos, no garantías de servicio. Deben ajustarse con pruebas de carga, análisis de costos y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

7. Arquitectura técnica propuesta

7.1 Arquitectura lógica

- Presentación: interfaz web responsiva para administración, portal de residentes y portería; puede evolucionar a PWA o aplicación móvil.
- Aplicación: CakePHP como monolito modular, organizado por dominios y servicios de aplicación. Los controladores deben ser delgados y las reglas de negocio vivir en servicios/casos de uso.
- API: REST versionada bajo /api/v1, autenticación basada en tokens de corta duración o sesiones seguras según el cliente.
- Persistencia: PostgreSQL recomendado como opción predeterminada; SQL Server también es posible si la operación y experiencia del equipo lo justifican.
- Cola de trabajos: tareas asíncronas para envíos masivos, generación de documentos, importaciones, conciliaciones y notificaciones.
- Almacenamiento de archivos: almacenamiento de objetos privado, URLs temporales y análisis de archivos subidos.
- Servicios externos: adaptadores para correo, pasarela de pagos, bancos, facturación electrónica y control de acceso.
- Infraestructura: contenedores o despliegue administrado, ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción, CI/CD y observabilidad.

7.2 Estructura sugerida del proyecto CakePHP

- src/Controller: controladores web y API, sin lógica de negocio compleja.
- src/Model/Table y src/Model/Entity: persistencia, asociaciones, validaciones y reglas locales.
- src/Service: servicios de aplicación, liquidación, aplicación de pagos, conciliación, permisos y auditoría.
- src/Policy: autorización por recurso y acción.
- src/Command: procesos programados e importaciones/exportaciones.
- src/Job: tareas asíncronas, si se adopta un sistema de cola.
- src/Domain: objetos de valor, políticas y lógica de dominio que amerite separación explícita.
- tests/TestCase: pruebas unitarias, integración, autorización, reglas financieras y aislamiento multi-tenant.

7.3 Decisiones arquitectónicas

Decisión	Recomendación	Motivo
Estilo	Monolito modular inicialmente	Reduce complejidad operativa y permite separar dominios sin sobrecostos prematuros.
Multi-tenant	Base compartida con tenant_id obligatorio y controles centralizados; evaluar esquemas separados para clientes de alto aislamiento.	Equilibra costos, operación y separación de datos.
Base de datos	PostgreSQL como primera opción; definir compatibilidad antes de implementar.	Integridad relacional, transacciones y herramientas maduras.
Procesos largos	Cola de trabajos y reintentos controlados.	Evita bloquear solicitudes web y mejora resiliencia.
Archivos	Almacenamiento privado fuera del directorio público.	Evita exposición directa de documentos sensibles.
Integraciones	Adaptadores y webhooks firmados/idempotentes.	Permite sustituir proveedores sin acoplar el núcleo.
Versionado	API /v1 y contratos documentados.	Facilita clientes móviles y compatibilidad hacia atrás.

7.4 Flujo de una operación financiera

1. El usuario autenticado solicita la operación. 2. El middleware resuelve usuario, tenant y permisos. 3. El servicio valida estado de la unidad, período, reglas y autorización. 4. La operación se registra en una transacción de base de datos. 5. Se crea el evento de auditoría y, si aplica, el asiento contable. 6. La notificación se procesa en segundo plano. 7. El usuario recibe resultado y número de referencia.

8. Modelo de datos lógico

El siguiente es un modelo conceptual inicial. Los nombres finales, tipos, índices, restricciones y cardinalidades deben cerrarse durante el diseño detallado.

Entidad	Campos/propósito principales
saas_tenants	tenant_id, nombre_legal, estado, plan_id, fecha_alta, configuración
copropiedades	copropiedad_id, tenant_id, nombre, tipo, NIT/opcional, dirección, zona_horaria, estado
estructuras	estructura_id, copropiedad_id, padre_id, tipo, nombre/código
unidades	unidad_id, copropiedad_id, estructura_id, código, tipo, área, coeficiente, estado
personas	persona_id, tenant_id, tipo_persona, identificación protegida, nombre, contactos
relaciones_unidad	relación_id, unidad_id, persona_id, rol, fecha_inicio, fecha_fin, porcentaje/observación
usuarios	usuario_id, tenant_id, persona_id opcional, email, estado, autenticación
roles_permisos	roles, permisos, asignaciones de usuario y alcance por copropiedad
periodos	periodo_id, copropiedad_id, fecha_inicio, fecha_fin, estado
conceptos_cobro	concepto_id, copropiedad_id, nombre, regla, cuenta_contable, clasificación tributaria configurable
liquidaciones	liquidacion_id, unidad_id, periodo_id, concepto_id, base, valor, vencimiento, estado
pagos	pago_id, copropiedad_id, fecha, valor, medio, referencia externa, estado
aplicaciones_pago	aplicacion_id, pago_id, liquidacion_id, valor aplicado
acuerdos_pago	acuerdo_id, unidad_id, condiciones, cuotas, estado, evidencia
proveedores	proveedor_id, copropiedad_id, datos, estado
cuentas_por_pagar	cuenta_id, proveedor_id, documento, vencimiento, valor, estado
comprobantes	comprobante_id, copropiedad_id, periodo_id, tipo, fecha, estado, origen
movimientos_contables	movimiento_id, comprobante_id, cuenta_contable_id, débito, crédito, centro_costo_id
cuentas_contables	cuenta_contable_id, copropiedad_id, código, nombre, naturaleza, estado
presupuestos	presupuesto_id, copropiedad_id, periodo_id, estado
presupuesto_detalles	detalle_id, presupuesto_id, cuenta/centro_costo, valor aprobado
asambleas	asamblea_id, copropiedad_id, convocatoria, fecha, tipo, estado
asistencia_poderes_votos	asistencia_id, asamblea_id, unidad_id, representante_id, coeficiente, voto
actas_documentos	documento_id, copropiedad_id, tipo, versión, ubicación privada, hash, permisos
solicitudes_pqr	pqr_id, copropiedad_id, solicitante_id, radicado, asunto, estado, fechas
reservas	reserva_id, copropiedad_id, recurso_id, unidad_id, inicio, fin, estado
activos_mantenimiento	activo_id, copropiedad_id, ubicación, proveedor, garantía, plan mantenimiento
ordenes_trabajo	orden_id, activo_id, responsable_id, prioridad, estado, costos, fechas
visitantes_eventos	evento_id, copropiedad_id, unidad_id, visitante, vehículo, entrada/salida, finalidad
notificaciones	notificacion_id, destinatario_id, canal, plantilla, estado, fecha
auditoria	evento_id, tenant_id, copropiedad_id, actor_id, acción, entidad, entidad_id, fecha, motivo
integraciones_webhooks	integración_id, tenant_id, proveedor, configuración cifrada, estado, última ejecución

8.1 Relaciones importantes

- Un tenant puede administrar una o varias copropiedades; cada dato operativo debe estar vinculado a una copropiedad y/o tenant.
- Una unidad puede tener varias relaciones históricas con personas, con roles y fechas de vigencia.
- Una liquidación puede recibir varias aplicaciones de pago; un pago puede distribuirse entre varias liquidaciones.
- Un comprobante contiene múltiples movimientos contables; el total de débitos debe igualar el total de créditos.
- Una asamblea puede contener asistencia, poderes, propuestas, votaciones, actas y tareas derivadas.
- Los documentos deben tener metadatos, clasificación y autorización; el archivo no debe ser accesible solo por conocer su URL.

8.2 Reglas de integridad

- Usar claves foráneas, índices por tenant_id/copropiedad_id y restricciones de unicidad apropiadas.
- No confiar únicamente en filtros de interfaz: aplicar el aislamiento multi-tenant en la capa de acceso a datos/servicios.
- No borrar físicamente movimientos financieros contabilizados; utilizar reversión, anulación autorizada o asiento de ajuste.
- Registrar valores monetarios en tipo decimal de precisión fija, nunca en punto flotante binario.
- Usar UTC en almacenamiento de eventos técnicos y convertir a la zona horaria de la copropiedad al mostrar fechas.

- Diseñar migraciones versionadas y una estrategia documentada de actualización por tenant.

9. Reglas de negocio críticas

Código	Regla
RN-01	La cuota debe calcularse a partir de una regla aprobada, una vigencia y una versión de configuración identificables.
RN-02	Los coeficientes se almacenan con precisión suficiente y los redondeos se definen de forma uniforme y documentada.
RN-03	La generación masiva debe ser idempotente por copropiedad, período, unidad y concepto.
RN-04	Los pagos se aplican explícitamente a cargos o quedan como saldo a favor; no deben desaparecer diferencias.
RN-05	Intereses, descuentos, sanciones y gastos de cobro requieren parámetros y autorizaciones revisados para el caso concreto.
RN-06	Un período cerrado no admite modificaciones ordinarias; los ajustes requieren flujo de autorización y trazabilidad.
RN-07	La emisión de certificados debe validar rol, unidad, reglas de la copropiedad y estado de la información.
RN-08	Los cálculos de quórum y votación deben ser parametrizables, transparentes y revisados contra ley y reglamento.
RN-09	La eliminación de datos personales no puede ejecutarse automáticamente si existe una obligación de conservación aplicable.
RN-10	Una integración externa no puede confirmar un pago únicamente por el retorno del navegador; se valida la notificación autenticada del proveedor.
RN-11	La plataforma distingue el cobro interno de una cuota de administración de las operaciones de venta/prestación de servicios para efectos tributarios.
RN-12	Toda acción de aprobación, reversión, exportación sensible o cambio de permisos debe generar evento de auditoría.

10. Seguridad y privacidad

10.1 Controles mínimos

- HTTPS en todos los ambientes accesibles por red; cookies Secure, HttpOnly y SameSite cuando se utilicen sesiones web.
- Hash de contraseñas mediante mecanismos seguros soportados por el framework; nunca almacenar contraseñas reversibles.
- MFA para superadministradores, administradores, tesorería y otros perfiles de alto impacto.
- Autorización por acción y recurso; validación de tenant en cada petición, exportación, archivo y tarea asíncrona.
- Protección frente a CSRF, XSS, inyección SQL, fuerza bruta, enumeración de usuarios y subida de archivos maliciosos.
- Secretos y credenciales de proveedores fuera del repositorio; cifrado de configuración sensible.
- Límites de frecuencia, políticas de bloqueo, rotación/revocación de tokens y sesiones.
- Registro de auditoría protegido contra edición por usuarios normales y separado de logs de depuración.
- Respaldos cifrados, retención definida y pruebas de restauración documentadas.
- Gestión de vulnerabilidades, dependencias actualizadas, análisis de código y pruebas de penetración antes de producción.

10.2 Privacidad por diseño

- Inventariar datos personales, finalidades, responsables, encargados y proveedores que acceden a la información.
- Publicar política de tratamiento y avisos aplicables; gestionar autorizaciones cuando sean requeridas.
- Implementar procedimientos de consulta, actualización, rectificación y reclamos de titulares.

- Minimizar los datos visibles para portería y otros perfiles operativos.
- Definir retención por categoría documental y bloqueo de eliminación cuando exista deber legal o contractual.
- Revisar contratos de transmisión/transferencia de datos, alojamiento fuera de Colombia y subencargados.
- No utilizar datos de residentes para publicidad del proveedor SaaS sin base jurídica y autorización aplicable.

10.3 Seguridad multi-tenant

- Resolver el tenant desde una sesión/token validado y una membresía autorizada, no desde un tenant_id libre enviado por el cliente.
- Aplicar pruebas de autorización negativas entre tenants en endpoints, jobs, informes, archivos y webhooks.
- Usar índices compuestos y, cuando sea viable, políticas de seguridad a nivel de fila como defensa adicional.
- Impedir que cachés, archivos temporales, exportaciones y colas compartan datos entre clientes.
- Permitir acceso de soporte excepcional solo con autorización, motivo, duración limitada y registro de auditoría.

11. Normativa colombiana de referencia

La implementación debe mantener una matriz de cumplimiento versionada. La aplicabilidad concreta depende de la naturaleza de la copropiedad, sus actividades, sus datos, sus operaciones y las decisiones adoptadas por sus órganos.

Norma / fuente	Implicación funcional y técnica	Fuente oficial
Ley 675 de 2001 — propiedad horizontal	Estructurar copropiedades, órganos, expensas, coeficientes, asambleas, administración, actas y procedimientos según ley y reglamento.	https://cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0675_2001.htm
Ley 1581 de 2012 y reglamentación aplicable — datos personales	Finalidad, acceso restringido, derechos de titulares, medidas de seguridad y manejo de solicitudes.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
Ley 527 de 1999 — mensajes de datos y comercio electrónico	Conservación accesible, integridad, trazabilidad, origen/fecha y evidencia de mensajes de datos.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276
Decreto 2420 de 2015 y modificaciones — información financiera	Soporte para configurar el marco contable aplicable y generar reportes según el grupo y políticas de la entidad.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745
Estatuto Tributario, Decreto 1625 de 2016 y doctrina DIAN vigente	Diferenciar cuotas de administración de servicios o explotación económica de bienes comunes; parametrizar facturación, IVA y retenciones según operación.	https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/concepto_tributario_dian_0000106_2022.htm
Reglas de	Integrar factura	https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/como-hacerlo/Paginas/ser-facturador-

factura electrónica DIAN	electrónica solo cuando proceda; conservar estados, XML/representación y respuestas del proveedor según el esquema contratado.	electronico.aspx

Advertencia tributaria importante: la doctrina DIAN ha señalado que las cuotas de administración, en cuanto expensas comunes, no generan por sí mismas obligación de facturar como venta o prestación de servicios. La explotación económica de zonas comunes u otras operaciones sí puede tener tratamiento diferente. El software debe clasificar operaciones y permitir revisión profesional, no aplicar una regla tributaria única a todos los ingresos.

La DIAN informó en marzo de 2025 que el alquiler de zonas comunes por propiedades horizontales puede estar gravado con IVA. Revisar la operación concreta y la doctrina vigente antes de parametrizar impuestos. Fuente: https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-019-2025.aspx

Esta matriz es una guía de diseño y no un dictamen legal. Antes de la salida a producción, un profesional colombiano debe validar vigencia normativa, obligaciones tributarias, reglas de votación, conservación documental y tratamiento de datos.

12. API e integraciones

12.1 Convenciones de API

- Prefijo /api/v1; JSON UTF-8; respuestas consistentes y códigos HTTP apropiados.
- Autenticación segura y autorización en cada recurso; no exponer identificadores secuenciales como único control de acceso.
- Paginación, filtros permitidos, ordenamiento limitado y validación de tamaño de solicitudes.
- Idempotency-Key para pagos, importaciones y operaciones que puedan repetirse.
- OpenAPI para documentar contratos y generar clientes de prueba.
- Trazabilidad con request_id/correlation_id, sin incluir secretos ni datos personales innecesarios en logs.

Recurso de ejemplo	Operaciones principales
/api/v1/copropiedades	Consultar, crear y actualizar copropiedades según permisos.
/api/v1/unidades	Consultar, crear, importar y mantener unidades.
/api/v1/liquidaciones	Previsualizar y generar liquidaciones por período.
/api/v1/estados-cuenta	Consultar estado de cuenta autorizado.
/api/v1/pagos	Registrar pagos, consultar estado y conciliar.
/api/v1/contabilidad/comprobantes	Crear borradores, validar, contabilizar y consultar comprobantes.
/api/v1/pqr	Radicar, asignar, responder y consultar solicitudes.
/api/v1/reservas	Consultar disponibilidad y gestionar reservas.
/api/v1/mantenimiento/ordenes	Crear, asignar, actualizar y cerrar órdenes.
/api/v1/webhooks/pagos/{proveedor}	Recibir eventos autenticados, validar firma e idempotencia.

12.2 Integraciones previstas

Integración	Consideraciones
Bancos y pasarelas de pago	Confirmación server-to-server, conciliación, firmas, idempotencia, devoluciones y manejo de eventos repetidos.
Facturación electrónica	Proveedor/servicio habilitado, pruebas, contingencia, estados y conservación de documentos cuando la operación esté obligada.
Correo/SMS/mensajería	Consentimientos/preferencias, plantillas, límites, entregabilidad y registro de errores.
Contabilidad externa	Exportación estructurada de comprobantes, terceros, cuentas, impuestos y centros de costo.
Control de acceso	Adaptador por fabricante/protocolo; no depender del equipo físico en la lógica del negocio.
Identidad/firma electrónica	Validar nivel de identificación, evidencia e idoneidad según el trámite;

	una imagen de firma no equivale por sí sola a todos los tipos de firma.

13. Informes e indicadores

Área	Indicadores y reportes
Cartera	Saldo total, vencida por rangos de antigüedad, recaudo del período, acuerdos vigentes e incumplidos.
Tesorería	Flujo de caja, saldos bancarios, recaudos pendientes de aplicar, pagos próximos y conciliaciones sin resolver.
Contabilidad	Balance de prueba, auxiliares, comprobantes, estado de situación financiera, estado de resultados y cierres.
Presupuesto	Aprobado, comprometido, ejecutado, disponible y variación por cuenta/centro de costo.
Proveedores	Cuentas por pagar, vencimientos, contratos, pólizas y órdenes pendientes.
Operación	PQR por estado y tiempo, mantenimientos abiertos, cumplimiento preventivo y reincidencias.
Comunidad	Reservas, utilización de zonas comunes, visitantes y novedades con acceso restringido.
Gestión	Compromisos de asamblea, tareas vencidas, tiempos de respuesta y actividad administrativa.

Todos los informes deben indicar copropiedad, período, filtros, fecha de generación y nivel de acceso. Las exportaciones con datos sensibles deben quedar auditadas.

14. Plan de pruebas y criterios de salida

14.1 Tipos de prueba

- Unitarias: reglas de liquidación, mora, redondeo, distribución de pagos y balance contable.
- Integración: transacciones de base de datos, generación de documentos, colas, correos y adaptadores externos.
- Autorización: matriz de roles, acceso a documentos y pruebas de aislamiento entre tenants.
- Regresión: operaciones críticas después de cada cambio.
- Rendimiento: carga concurrente, consultas de cartera, liquidación masiva y exportaciones.
- Seguridad: análisis de dependencias, revisión de código, pruebas de penetración y revisión de configuración.
- Recuperación: restauración de respaldos, reejecución de jobs y continuidad ante indisponibilidad de proveedores.
- Aceptación de usuario: escenarios reales revisados por administración, tesorería, contabilidad y portería.

14.2 Criterios mínimos de salida a producción

- Cero defectos críticos o altos sin plan de mitigación aprobado.
- Pruebas de aislamiento multi-tenant satisfactorias en todos los módulos publicados.
- Pruebas financieras verificadas con casos aprobados por el contador responsable.
- Respaldos y restauración comprobados; monitoreo y alertas habilitados.
- Procedimiento de incidentes, soporte, recuperación y actualización documentado.
- Términos de servicio, privacidad, tratamiento de datos y contratos con proveedores revisados.
- Migración de datos probada con conciliación de totales y aprobación del cliente.

15. Plan de implementación sugerido

Fase	Entregables	Salida esperada
0. Descubrimiento	Talleres, mapa de procesos, reglas contables, matriz legal, prototipos y backlog.	Alcance priorizado y decisiones de diseño aprobadas.

1. Plataforma base	Autenticación, tenants, roles, copropiedades, unidades, personas, auditoría y configuración.	Acceso seguro y separación de clientes probada.
2. Núcleo financiero	Conceptos, liquidaciones, cartera, recaudos, pagos, conciliación inicial y reportes.	Flujo completo probado desde liquidación hasta aplicación de pago.
3. Contabilidad y presupuesto	Plan de cuentas, comprobantes, cierres, presupuesto y estados financieros.	Validación contable por profesional designado.
4. Operación y comunidad	PQR, documentos, asambleas, reservas, mantenimiento y proveedores.	Procesos administrativos y operativos integrados.
5. Portal e integraciones	Portal responsivo, notificaciones, pagos, facturación si aplica y acceso.	Pruebas de integración y aceptación.
6. Piloto y lanzamiento	Migración, capacitación, monitoreo, soporte, SLA y plan de contingencia.	Aprobación del cliente piloto y despliegue gradual.

La duración y el costo deben estimarse después del descubrimiento, según el tamaño del equipo, la cantidad de integraciones, el nivel de automatización y la complejidad de la migración. No se recomienda comprometer fechas definitivas sin un backlog refinado.

16. Riesgos y decisiones pendientes

Riesgo/decisión	Tratamiento propuesto
Reglas contables y tributarias diferentes	Parametrizar por copropiedad y operación; validación profesional y pruebas con ejemplos reales.
Aislamiento insuficiente de clientes	Tenant context central, políticas de datos, pruebas de penetración y revisión de endpoints/jobs.
Migración de saldos incorrectos	Plantillas normalizadas, conciliación de totales, doble revisión y acta de aceptación.
Integración bancaria variable	Diseñar adaptadores, estados intermedios y procesos manuales de contingencia.
Votaciones y poderes	Validación jurídica de reglas, identidad, representaciones y evidencias antes de habilitar votación vinculante.
Acceso a documentos privados	Almacenamiento privado, autorización por recurso, URLs temporales y auditoría.
Dependencia de proveedor SaaS	Exportaciones documentadas, plan de salida y acceso a los datos según contrato.
Escalabilidad prematura	Monolito modular, métricas reales y extracción de servicios solo cuando haya una necesidad demostrada.

16.1 Decisiones que debe cerrar el propietario del producto

- ¿Base de datos definitiva: PostgreSQL o SQL Server?
- ¿La primera versión incluirá contabilidad completa o exportación al software contable del cliente?
- ¿Qué método de pago y bancos se priorizarán?
- ¿Se ofrecerá facturación electrónica propia mediante proveedor o solo integración externa?
- ¿La seguridad de portería será registro manual, QR o integración con dispositivos?
- ¿Qué SLA, política de respaldos, retención documental y plan de recuperación se venderán en cada plan?
- ¿Qué esquema de precios se aplicará: por unidad, por copropiedad, por módulos o combinación?

17. Fuentes oficiales de referencia

- Ley 675 de 2001 — régimen de propiedad horizontal: https://cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0675_2001.htm
- Ley 1581 de 2012 — protección de datos personales: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
- Ley 527 de 1999 — mensajes de datos y comercio electrónico: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276

- Decreto 2420 de 2015 — normas contables y de información financiera: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745
- DIAN — Concepto Unificado 0106 de 2022 sobre facturación electrónica: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/concepto_tributario_dian_0000106_2022.htm
- DIAN — Concepto 3252 de 2024: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_3252_2024.htm
- DIAN — comunicado sobre explotación económica de zonas comunes, 14 de marzo de 2025: https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-019-2025.aspx
- DIAN — información sobre facturación electrónica: https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/como-hacerlo/Paginas/ser-facturador-electronico.aspx

Cierre

Este documento constituye una línea base para convertir el producto en un backlog de desarrollo, una matriz de trazabilidad y un plan de pruebas. Antes de construir los módulos financieros y jurídicos, deben validarse las reglas con profesionales responsables y documentarse las decisiones de producto. La versión final debe mantenerse bajo control de cambios y actualizarse cuando cambien la normativa, los proveedores o los procesos de negocio.